

Farbwechselversuche am Hechte (*Esox lucius* L.).

Von

Dr. Franz Mayerhofer.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel XVIII.

Eingegangen am 13. Juli 1909.

Um den physiologischen Grundlagen des Farbenwechsels der Fische, insbesondere den Beziehungen desselben zum optischen Apparat, näher zu treten, stellte der Verfasser im Winter 1905/6 in der Biologischen Versuchsanstalt in Wien eine Reihe von Untersuchungen an, deren Ergebnisse den Inhalt der vorliegenden Arbeit bilden. Eine vorläufige Mitteilung über die gewonnenen Resultate wurde bereits in der Versammlung der morphologisch-physiologischen Gesellschaft in Wien vom 26. Juni 1906 erstattet, worauf ein diesbezügliches Referat im Centralblatt für Physiologie, Bd. XX, Nr. 9 (1906) erschien.

Von den Arbeiten der einschlägigen Literatur seien vor allem die Angaben POUCHETS (8—13) erwähnt, der zuerst durch experimentelle Untersuchungen an Forellen den Zusammenhang zwischen Hautfärbung und Gesichtsorgan feststellte. Nach vollständiger Exstirpation beider Augen oder durch bloße Entfernung der Cornea beobachtete er eine intensive Dunkelfärbung des Fisches infolge extremer Ausdehnung der Chromatophoren, worauf die Fähigkeit der Farbenänderung fernerhin verloren gegangen schien. Einseitige Blendung bewirkte bloß eine dauernde Dunkelfärbung der entgegengesetzten Körperhälfte. POUCHET folgerte daraus, daß Lichtreize auf die Chromatophoren indirekt durch Vermittlung des Auges einwirken, nach dessen Ausschaltung eine Lähmung der ersteren eintritt.

Spätere Versuche an *Rhombus* bestätigten dies und zeigten, daß die vom Auge aufgenommenen Reize durch das sympathische Nervensystem zu den Chromatophoren geleitet werden, da Durchschneidungen des Centralnervensystems wirkungslos waren, Abtrennungen des Sympathicus, ausnahmsweise auch des Nerv. trigeminus, dagegen peripher eine starke Dunkelfärbung hervorriefen.

Die eingehenden Untersuchungen LODES (7) führten im allgemeinen zu denselben Resultaten, berichtigten aber die Behauptungen POUCHETS, insofern sie ergaben, daß auch bei außer Funktion gesetztem Nervensystem, sei es infolge Blendung oder Durchschneidung motorischer Nerven, die Chromatophoren auf gewisse Reize (Elektrizität, Druck) antworten, woraus sich ergibt, daß solche Reize auf die Chromatophoren unmittelbar einwirken und eine Lähmung derselben infolge der Blendung nicht anzunehmen ist. LODE beobachtete auch, daß auf natürlichem Wege, durch Erkrankung des Auges (Katarakta der Linse), eine dauernde Dunkelfärbung der Fische eintreten kann, eine Beobachtung, welche später von POULTON (14) bezüglich der Forelle bestätigt wurde.

Eine direkte Beeinflussung der Chromatophoren durch das Licht will STEINACH (21) an Aalen, Forellen und Lachsen beobachtet haben. Überdies glaubt er die Dunkelfärbung nach Enucleation beider Augen nicht ausschließlich dem Ausfall der Netzhautempfindungen zuschreiben zu sollen, da die Blendung bei manchen Formen (*Platessa*) überhaupt ein negatives Resultat gäbe, während die Dunkelfärbung in andern Fällen durch gewisse Nebenumstände (Injektion von *Argentum nitricum*, Abhalten des Lichtes), somit durch andre Mittel als Blendung verhindert werde.

Eine durch einseitige Blendung bedingte anhaltende Dunkelfärbung der Haut verzeichnet SEMPER (18) bei Makropoden; beidseitig geblendete Teleskopfische zeigten nur eine vorübergehende Dunkelfärbung, indem diese bei zunehmendem Alter wieder verschwand. Seine Beobachtungen über eine melanotische Färbung des Schwanzes bei sehenden Bachsaiblingen und Regenbogenforellen, sowie die starke Variation der Färbung bei Goldfischen veranlaßten SEMPER, an der chromatischen Funktion der Chromatophoren zu zweifeln.

KNAUTHE (6) fand an Cypriniden, Hechten, Groppen usw., die er in überfüllten, nahrungsarmen Teichen hielt, eine starke Dunkelfärbung der Haut, welche er als eine Folge der mangelhaften Ernährung betrachtet.

REGNARD (15) studierte den Farbenwechsel an *Cyprinus* und *Tinca* und fand die chromatische Anpassungstheorie bestätigt. Von besonderem Interesse erscheint die Angabe, daß *Cyprinus*, in absoluter Dunkelheit gehalten, nach einem Jahr fast schwarz geworden war.

SCHÖNDORFFS Arbeit (17) befaßt sich mit dem Einflusse verschiedener Lichtqualitäten auf die Färbung von Forellen und kommt zu folgenden Resultaten: gelbes Licht bewirkt eine auffallende Dunkelfärbung des Fisches, während umgekehrt von Stanniol reflektiertes Licht den Fisch stark ablassen macht; blaues, rotes und grünes Licht rufen keine sonderlichen Effekte hervor. In Behältern, die ringsum von schwarzem Papier umgeben waren, färbten sich die Tiere am Rücken und an den Seitenflächen tiefschwarz, wogegen sie am Bauche reinweiß wurden, ein Befund, welcher nach SCHÖNDORFF der chromatischen Anpassungstheorie vollkommen widerspricht. Alle Farbenänderungen erklärt der Autor durch eine Wanderung der Chromatophoren aus der Tiefe der Cutis gegen die Epidermis und umgekehrt, welche Wanderung unter dem Einflusse des Nervensystems vor sich geht. —

Ich selbst verwandte als Untersuchungsobjekte verschiedene Süßwasserfische, und zwar: Groppen (*Cottus gobio*), Hechte (*Esox lucius*) und Barsche (*Perca fluviatilis*); von allen erhielt ich die vorzüglichsten Resultate an jungen, etwa 15—18 mm langen, sogenannten Grashechten, auf welche sich die meisten der hier angegebenen Befunde beziehen. Zur Orientierung möchte ich einiges über die Färbung der genannten Hechte und über die sie bedingenden Chromatophoren vorausschicken und beschränke mich auf die Darstellung jenes Färbungszustandes, wie er bei nicht zu starker oberseitiger Beleuchtung und mäßig reflektierendem Untergrunde, also bei Ausschluß aller ungewöhnlichen Beleuchtungsverhältnisse, zu beobachten ist. Zunächst fallen an den Tieren die mehr minder dunkelgrün gefärbten Querbänder auf, welche von der Mittellinie des Rückens ausgehend, an den Seitenflächen etwas schief nach vorn hinabziehen, ohne sich jedoch auf den Bauch fortzusetzen. Am Rücken und den Seitenflächen, bis ungefähr in die Höhe der Seitenlinie, beobachtet man zwischen den Querbändern eine lichtgrüne Grundfarbe (Fig. 1). Am Bauche findet sich in der Regel keine Spur einer Pigmentierung, so daß jener ganz weiß erscheint (Fig. 2); nur ausnahmsweise trifft man Exemplare, welche am Bauche einige kleine dunkle Flecken aufweisen. Die Chromatophoren des Hechtes sind

nach SOLGER dünne, flächenhaft ausgebreitete, im subcutanen Bindegewebe eingelagerte Zellen von rundlichem Umriß, welche strahlenförmig zahlreiche kurze, lappige Fortsätze entsenden. Jede Zelle, welche von einem feinen Netze nervöser Fasern umspunnen ist (BALLOWITZ 1, 2), enthält im Innern zahlreiche schwarzbraune Pigmentkörner (Melanin), welche entweder in radiären Reihen angeordnet über die ganze Zelle verteilt sind oder gegen einen Punkt konzentriert erscheinen (Attraktionssphäre). Es zeigt sich, daß letzterer Umstand durch Reizung der zuleitenden Nerven bewirkt wird (Reizungszustand), wodurch die betreffende Hautstelle eine blaßgrüne Farbe annimmt. Die Ausbreitung der Pigmentkörner in der Zelle hingegen stellt den Erschlaffungszustand dar, welchem eine starke Dunkelfärbung der Haut entspricht, wobei die einzelnen Chromatophoren schon makroskopisch als schwarze Pünktchen unterscheidbar sind. Zwischen diesen beiden Extremen sind die verschiedensten Abstufungen möglich. Die histologische Untersuchung zeigt ferner eine völlig gleichmäßige Verteilung der Chromatophoren am Rücken und an den Seitenflächen, ohne eine Anordnung in Querbändern usw. An der Bauchseite dagegen findet man in der Regel keine Chromatophoren. Vitale Färbungen der Haut, welche uns das etwaige Vorhandensein pigmentloser Chromatophoren am Bauch anzeigen würden, ergaben ebenfalls ein negatives Resultat.

Meine Versuche beabsichtigen vor allem, die Wirkung der vollständigen Blendung auf die Chromatophoren zu prüfen; die Blendung bewerkstelligte ich zunächst durch eine Enucleation beider Augenbulbi, welche ich nacheinander in einem Intervall von einigen Tagen entfernte. Die Operation bereitet gerade bei den Hechten, mit ihren großen und hervorstehenden Augen, wenig technische Schwierigkeiten. Nach dem Verluste eines Auges zeigte sich eine Störung in der Orientierung des Fisches, indem er jene Körperseite, an welcher die Operation erfolgte, etwas nach abwärts neigte und sich einige Stunden lang in dieser geneigten Stellung im Wasser bewegte, worauf wieder die Aufrichtung erfolgte. Eine Änderung in der Färbung oder in deren Verhalten gegenüber den verschiedensten Reizen konnte ich an den einseitig geblendeten Tieren nicht beobachten. Nach der Entnahme des zweiten Auges blieb eine Orientierungsstörung des Fisches aus; nachdem sich jedoch der Fisch von der durch die Operation bedingten Überreizung, welche ein vorübergehendes Erblassen der Haut bewirkte, erholt hatte, trat eine auffallende Verfärbung desselben ein. Die Hautfarbe nahm sichtlich

an Intensität zu, die frühere Bänderung wurde immer undeutlicher, bis schließlich das ganze Tier mit Ausnahme des weißen Bauches gleichmäßig tiefgrün gefärbt war, ohne jegliche Spur einer Bänderung aufzuweisen (Fig. 6). Den früheren Bändern entsprechend sah man bloß einige Zacken gegen die weiße Bauchfläche laufen. Schon bei makroskopischer Betrachtung erschienen Rücken und Seitenflächen gleichmäßig von einer Unzahl schwarzer Pünktchen, den vollkommen erschlaferten Chromatophoren, übersät. Dieser merkwürdige Befund ist eine Erweiterung und Bekräftigung dessen, was POUCHET bezüglich der Forelle, SEMPER bezüglich von Makropoden und Teleskopfischen gefunden haben. Während jedoch POUCHET bei einseitig geblendeten Forellen eine Verfärbung der entgegengesetzten Körperhälften, SEMPER bei einseitig blinden Makropoden eine Verfärbung des ganzen Tieres beobachteten, konnte ich ähnliches trotz sorgfältiger Versuche weder an Hechten noch Barschen und Groppen wahrnehmen. Sollten die nervösen Verbindungen bei verschiedenen Species verschieden sein?

Ich beobachtete die geblendeten Tiere längere Zeit hindurch und konnte nach Verlauf von 3—10 Wochen nach der Blendung — die Zeit hängt von später zu besprechenden Verhältnissen ab — an den Fischen eine überraschende Veränderung konstatieren: Die normalerweise bloß auf den Rücken und die Seitenflächen des Körpers beschränkte Färbung begann auch auf der sonst unpigmentierten, weißen Bauchseite allmählich aufzutreten. Der Vorgang spielte sich in der Regel in der Art ab, daß im direkten Anschluß an die früher besprochenen, gegen die Bauchseite hin laufenden Zacken ein allmähliches bandförmiges Vorrücken des Pigments stattfand. Nach Verlauf von 2—3 Wochen hatten diese Bänder die Medianlinie des Bauches erreicht und sich eventuell mit jenen der Gegenseite vereinigt. Die auf diese Weise entstandene quere Bänderung der Bauchseite zeigt Fig. 3 (Taf. XVIII) in besonderer Deutlichkeit. Betonen möchte ich noch, daß die Bänderung der Bauchseite eine Fortsetzung der bei sehenden Fischen beobachteten queren Bänderung der Seitenflächen darstellt, wie aus dem direkten Anschluß des neuen Pigments an die besprochenen Zacken erhellt. Nicht immer trat das Pigment in solcher Regelmäßigkeit auf. Bisweilen erschienen auf der Bauchseite nebst den Bändern auch kleine isolierte Gruppen von schwarzen Punkten (Pigmentzellen), welche sich später zu selbständigen Flecken entwickeln, die mit den genannten Bändern keinen Anschluß gewinnen. In einem Falle beob-

achtete ich, daß das Pigment an der Bauchseite vollkommen unregelmäßig in Form von wahllos angeordneten Streifen und Flecken auftrat. Ich habe die Versuche zu verschiedenen Jahreszeiten wiederholt und gefunden, daß die herrschende Temperatur die Schnelligkeit der Ausfärbung wesentlich beeinflußt; im Sommer verlief der Prozeß am schnellsten; daselbst traten schon nach 3 Wochen die ersten Anzeichen der Pigmentbildung auf, und nach 6 Wochen war das Tier vollkommen ausgefärbt. Im Winter, woselbst sich die Tiere im geheizten Raum befanden, konnte ich erst nach 5—6 Wochen den Beginn des Prozesses konstatieren, und im durchlaufenden Wasser (5—6 Grad C.) blieb die Bildung des Pigments überhaupt aus, bis die wärmere Jahreszeit begann. In allen Fällen wurden neben den geblendeten Fischen unter den gleichen Verhältnissen auch sehende Kontrolltiere gehalten, die durchaus keine Spur einer Färbung der Bauchseite erkennen ließen.

Die histologische Untersuchung der normalen Bauchhaut konnte keine pigmentführenden Chromatophoren daselbst nachweisen; auch das Vorhandensein sogenannter pigmentloser Chromatophoren, in welchen nach der Blendung Pigment gebildet worden sein könnte, ist ausgeschlossen, da eine vitale Behandlung mit Neutralrot resultatlos blieb. Es fragt sich nun, woher stammen die nach der Blendung auf der Bauchseite aufgetretenen Chromatophoren? Ich halte die Möglichkeit ihrer Einwanderung aus den Seitenflächen des Körpers nicht für wahrscheinlich, obwohl SCHÖNDORFF (17) den Farbwechsel der Fische in ähnlicher Weise erklärt wissen will; ich denke vielmehr an eine Neubildung der Chromatophoren an Ort und Stelle, wofür die Dauer des ganzen Prozesses und die Abhängigkeit von der Temperatur sprechen würden.

Es ist naheliegend, bei jeder Pigmentbildung auch eine Beteiligung des Lichtes vorauszusetzen; eine Untersuchung über den Einfluß des Lichtes auf die Ausfärbung der Bauchseite der geblendeten Fische schien daher besonders wünschenswert. Ich schaltete nun die Wirkung des Lichtes vollkommen aus, indem ich die Tiere sofort nach der Blendung ins Dunkelmzimmer brachte. Die Tiere blieben mehrere Monate hindurch in der Dunkelkammer, im übrigen aber unter Verhältnissen, welche sonst einer Pigmentbildung nicht hinderlich schienen. Trotzdem konnte ich aber keine Spur einer Pigmentierung der Bauchseite beobachten. Im Gegenteil, es fiel mir ungefähr nach 3—4 Wochen auf, daß sich die Haut eigentümlich verfärbte: ihr Kolorit begann allmählich an Intensität abzu-

nehmen, wobei aber nicht jene hellgrüne Farbe antrat, wie sie durch Kontraktion der Chromatophoren bewirkt wird, sondern die Färbung ging in ein fahles Grün über. Die Abnahme der Färbung war insbesondere an den Seitenflächen des Körpers gegen die Bauchseite zu deutlich zu beobachten, woselbst die Haut geradezu schmutzig weiß wurde. Um zu untersuchen, ob jene Erscheinung nicht durch eine vorübergehende Kontraktion der Chromatophoren bewirkt werde, ließ ich wieder kurze Zeit Licht auf das Tier einwirken; trotz verschiedenartiger Beleuchtung konnte aber eine Änderung in der Färbung nicht wahrgenommen werden. Dadurch, sowie durch die ganze Art der Färbung wird es ziemlich sicher, daß es sich bei jenem Ablassen des Tieres um eine tatsächliche Rückbildung des Pigments handelt, was auch durch die mikroskopische Untersuchung der Haut bestätigt wurde.

Neben der radikalen Methode der vollständigen Exstirpation beider Augen untersuchte ich auch an einigen Exemplaren die Wirkung der bloßen Entnahme der Linsen. Der Verlust der Linsen macht das Tier nicht lichtunempfindlich; das Verhalten der so operierten Tiere gegen die verschiedensten Beleuchtungsverhältnisse war ganz übereinstimmend mit jenem normaler Fische. Ebenso ist auch von einer Dunkelfärbung der Bauchseite keine Spur zu beobachten. Nur in einem einzigen Falle konnte ich nach Exstirpation beider Linsen eine vollständige Dunkelfärbung eintreten sehen, wie nach der Entnahme beider Bulbi. Die nähere Untersuchung dieses Fisches lehrte, daß hier im Anschlusse an die Operation eine nachträgliche Trübung der Cornen durch Wucherung eines grauen, undurchsichtigen Gewebes eingetreten war, welche Wucherung also wahrscheinlich eine tatsächliche Erblindung des Fisches bewirkt haben dürfte. Dieser Befund steht im Einklange mit den Beobachtungen POULTONS und LODES bezüglich der durch Trübung der Linse erblindeten Forellen, und ebenso dürfte die Angabe POUCHETS, daß die bloße Entfernung der Cornea genügt, um eine andauernde Dunkelfärbung des Fisches hervorzurufen, in ähnlicher Weise zu erklären sein.

Von besonderem Interesse schien es, das physiologische Verhalten der Chromatophoren an den geblendeten Fischen eingehend zu prüfen und dabei insbesondere Vergleiche mit sehenden Fischen anzustellen. Zu diesem Zwecke unterzog ich sowohl sehende wie geblendete Fische einer Reihe von Reizversuchen, welche auch bezüglich der sehenden Tiere einige bemerkenswerte Resultate lieferten; deshalb seien auch die letzteren im folgenden mitgeteilt.

1) Lichtreize. Die Empfindlichkeit der Fische gegen Lichtreize, besonders die Fähigkeit, sich der Färbung ihrer Umgebung anzupassen, ist schon lange wissenschaftlich festgestellt (STARK, 20) und zum Gegenstande eingehender Untersuchungen gemacht worden. Setzte ich sehende Versuchstiere über einen dunklen Untergrund von Wasserpflanzen, dunklem Schlamm, schwarzem Papier usw., so konnte ich folgende Veränderung in der Färbung beobachten: Die grünen Querbänder nahmen intensiv an Dunkelheit zu, während die zwischen diesen gelegenen Hauptgebiete stark abbläßen, so daß die Bänderung noch stärker hervortrat (Fig. 4). Die Reaktion tritt um so schneller ein, die Bänderung um so stärker hervor, je größer der Kontrast zwischen der oberseitigen Beleuchtung und dem dunklen Untergrunde ist. Da der dunkle Grund zum größten Teil die von oben einfallenden Lichtstrahlen absorbiert und nur wenig Licht nach oben zurückwirft, so ist hier bloß die Einwirkung der von oben einfallenden Lichtstrahlen verantwortlich.

Es handelt sich nun darum, die anatomischen Grundlagen dieser Färbungen festzustellen. Wir sehen bei der mikroskopischen Untersuchung der abgezogenen Haut, daß die Chromatophoren ganz gleichmäßig über den Rücken und die Seitenflächen des Körpers verteilt sind und von einer Anordnung in Bänder nichts zu bemerken ist. Die letzteren können somit nur dadurch zustande kommen, daß eine Erschlaffung der Chromatophoren in bandförmigen Hautbezirken und eine Kontraktion derselben in den dazwischen liegenden Gebieten eintritt, wie man auch schon makroskopisch die Querbinden aus einer Unzahl kleiner Punkte, den ausgedehnten Pigmentzellen, zusammengesetzt sieht. An eine Änderung in der Verteilung der Chromatophoren ist wohl nicht zu denken. Als Resultat des letzteren Versuches ist nun festzustellen, daß das Oberlicht teilweise eine Kontraktion, teilweise eine Erschlaffung der Chromatophoren bewirkt, somit als ganz spezifischer Reiz aufzufassen ist. Wir wollen nun sehen, wie sich die Tiere verhalten, wenn man die Richtung des einfallenden Lichtes umkehrt. Ich brachte zu diesem Zwecke die Tiere in Glaswannen, stellte diese auf Glasplatten, durch welche ich von unten auf die Tiere mit Hilfe von Spiegeln reflektiertes Tageslicht einfallen ließ, während ich die Tiere oben und seitlich vollständig abdunkelte. Eine genaue Abbildung des hierbei verwendeten Apparates findet sich in PRZIBRAMS Bericht: »Die Biologische Versuchsanstalt in Wien 1903—1907.« GILDEMEISTERS Zeitschrift für biologische Technik und Methodik. Bd. I. Heft 3 (S. 262).

Unter diesen Verhältnissen blaßten die Fische stark ab, die Bänderung wurde sehr undeutlich und die Haut nahm eine mehr gleichmäßig lichtgrüne Farbe an (Fig. 5). Die Wirkung des von unten einfallenden Lichtes besteht somit in einer ganz gleichmäßigen Kontraktion sämtlicher Chromatophoren. Ich setzte ferner die Tiere bei genügender oberseitiger Beleuchtung über einen hellen Untergrund von lichtem Sand, weißem Papier u. dgl. und beobachtete dasselbe Resultat wie in dem vorigen Versuche: Verschwinden der Bänderung, Auftreten einer ganz lichtgrünen Färbung wie in Fig. 5. Die Reaktion tritt dabei um so schneller ein, je größer die Intensität des einfallenden Lichtes ist. So reagieren die Tiere im direkten Sonnenlichte schon nach $\frac{1}{2}$ —1 Minute, bei geringerer Intensität erst nach längerer Zeit. Durch den hellen Untergrund wird bewirkt, daß das von oben einfallende Licht zum größten Teile wieder reflektiert wird, wodurch eine ziemlich gleichstarke Beleuchtung von allen Seiten entsteht.

Vergleichen wir die Resultate dieser Versuche, so ergibt sich zunächst, daß die Wirkungen des Ober- und Unterlichtes voneinander wesentlich verschieden, ja einander geradezu entgegengesetzt sind. Bei gleichzeitiger Einwirkung beider, wie in dem letzten Versuche bei allseitiger Beleuchtung, erhalten wir dasselbe Resultat wie bei bloßer unterseitiger Beleuchtung; wir müssen daher annehmen, daß in diesem Falle die Wirkung des oberseitigen Lichtes durch die des unterseitigen paralysiert, überwogen wird, und daß letzteres somit als stärkerer Reiz aufzufassen ist.

Es erübrigt mir als vierten Versuch die Einwirkung des Lichtes vollständig auszuschließen. Ich brachte zu diesem Zwecke die Fische ins Dunkelzimmer und konnte schon nach kurzem Aufenthalt daselbst ein Abblassen der Farbe konstatieren, das sich nach einigen Tagen so steigerte, daß die Fische geradezu ein geisterhaftes Aussehen bekamen (Fig. 5). Diese Erscheinung wird, wie man sich leicht überzeugen kann, bloß durch eine extreme Kontraktion der Chromatophoren hervorgerufen; denn bringt man die Tiere wieder ans Licht, so tritt alsbald die normale Färbung auf. Eine Rückbildung des Pigments in der Dunkelheit konnte ich bei sehenden Fischen trotz dreimonatlichen Aufenthaltes im Dunkelzimmer nicht konstatieren. Wir kommen somit zu dem überraschenden Resultat, daß die absolute Dunkelheit bei sehenden Fischen nicht erschlaffend auf die Chromatophoren einwirkt, wie man es vielleicht erwarten möchte, sondern im Gegenteil als starker Reiz aufzufassen ist. Die merk-

würdige Wirkung der vollständigen Dunkelheit wird auch von SCHÖNDORFF (17) kurz vermerkt; unklar ist, in welcher Beziehung damit eine spätere Angabe desselben Autors stehen soll, welche besagt, daß Forellen in Bassins, die mit schwarzem Papier umgeben waren, am Rücken tiefschwarz, am Bauche dagegen auffallend weiß wurden. Da der Autor von »schwarzen Lichtstrahlen« spricht, scheint bei dem Versuche kein vollständiger Abschluß des Lichtes beabsichtigt gewesen zu sein, und die erzielte Färbung wäre somit bloß die Wirkung schwachen oberseitigen Lichtes bei dunklem Grunde. In krassem Gegensatz zu meinen Befunden stehen die Angaben REGNARDS (15), daß Karpfen nach einjährigem Aufenthalte in absoluter Dunkelheit tiefschwarz wurden. Dieser merkwürdige Widerspruch macht eine Nachuntersuchung beim Karpfen wünschenswert. Wie aus den eingangs besprochenen Versuchen SCHÖNDORFFS erhellt, ist auch die Qualität des Lichtes von wesentlichem Einflusse auf die Färbung. HEINCKE (4) gibt bezüglich der mehrfach gefärbten *Gobius Ruthensparri* sogar eine Anpassung an verschiedenfarbiges Licht an. Bei den Hechten konnte ich bei verschiedenfarbigem Lichte keine auffallenden Farbenänderungen wahrnehmen.

Geblendete Exemplare nun zeigten gegen Lichtreize nicht die mindeste Empfänglichkeit. Ob sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt oder in vollständige Dunkelheit (Dunkelzimmer) gebracht wurden, ihre dunkle Farbe änderte sich *ceteris paribus* nicht.

2) Elektrische Reize. Wird die Haut eines Fisches durch schwache Induktionsströme lokal gereizt, so tritt eine Kontraktion der Chromatophoren eines größeren Hautbezirkes ein, welche um so rascher erfolgt, je größer die Stärke des angewendeten Stromes ist. Gewöhnlich sah ich jene nach 20—30 Sekunden eintreten. Nach dem Aufhören des Reizes erscheint alsbald wieder die ursprüngliche Färbung. Die Empfindlichkeit der Chromatophoren war aber auch an den geblendeten Exemplaren in ungeschwächtem Maße zu konstatieren.

3) Thermische Reize. Ich beobachtete, daß auch starke momentane Temperaturdifferenzen als Reiz auf die Chromatophoren einwirken. Brachte ich einen Fisch aus elfgradigem Wasser in 30 Grad oder umgekehrt, so konnte ich in beiden Fällen ein vorübergehendes Abblassen der Färbung konstatieren, welches nur so lange andauerte, bis sich der Fisch an die neue Temperatur gewöhnt hatte, worauf wieder die frühere Farbe auftrat. Auch hier ergaben die Versuche mit geblendeten Exemplaren dieselben positiven Resultate.

4) Es zeigt sich auch eine Abhängigkeit von allgemeinen Erregungszuständen des Nervensystems. Werden die Fische durch Verfolgen, Einfangen usw. stark aufgeregt, so blassen sie ab, wobei sich die geblendeten Exemplare viel empfindlicher und nervöser erwiesen als die normalen; ebenso konnte ich nach jeder Operation eine starke Abnahme der Färbung konstatieren. Durch Hunger, Sauerstoffbedürfnis oder Krankheit geschwächte Fische sind immer leicht an einer eigenartig blassen Hautfarbe zu erkennen, die auch vor dem Absterben immer auftritt. Im Widerspruch mit diesen Befunden steht die Vermutung KNAUTHES, daß seine in überfüllten Teichen gehaltenen Cypriniden, Hechte, Groppen aus Mangel an genügender Ernährung ganz dunkel geworden sind. Es fragt sich nur, ob diese Dunkelfärbung nicht einen andern Grund hatte.

Schließlich hätte ich noch folgende Beobachtung mitzuteilen. Als ich zum Zwecke der Präparation der Haut die Tiere getötet hatte und auf den Präpariertisch legte, konnte ich nach kurzer Zeit eine intensiv grüne Färbung der Haut eintreten sehen, wie sie im Leben nur durch die Blendung hervorgebracht werden kann. Ich vermutete darin anfangs eine Wirkung der Trockenheit, doch zeigte sich, daß bei lebenden Tieren, die mit Ausnahme der Kiemenregion der Trockenheit ausgesetzt wurden, diese Färbung ausblieb. Sie muß also als eine postmortale Erscheinung betrachtet werden. Dieser Umstand bringt die Schwierigkeit mit sich, die Haut in einem bestimmten Färbungszustande zu konservieren und zu untersuchen; denn nach Tötung der Tiere, bzw. Durchtrennung der Hautnerven tritt sofort eine gleichmäßige Dunkelfärbung der Haut ein.

Endlich möchte ich noch bemerken, daß die auf der Bauchseite geblendeter Tiere neuentstandenen Chromatophoren in physiologischer Beziehung sich ganz übereinstimmend mit den schon bestehenden verhalten. Elektrische und thermische Reize, ebenso psychische Erregungen bewirken auch hier eine verschiedenartige Kontraktion des Pigments, welche einem Abblassen bzw. vollständigem Verschwinden der Bänderung auf der Bauchseite entspricht.

Vergleichen wir die Ergebnisse aller dieser Reizversuche bezüglich der sehenden und geblendeten Exemplare, so ergibt sich, daß durch die Blendung keine Lähmung der Chromatophoren bewirkt wird, wie von POUCHET angenommen wurde; da eine Empfindlichkeit derselben gegen verschiedene Reize auch nach der Blendung erhalten bleibt. Nur gegen Lichtreize werden sie vollständig unempfindlich, wodurch die Behauptung bestätigt wird, daß das Licht

nicht direkt, sondern vermittels des Auges auf die Chromatophoren einwirkt und das Auge so der Regulator für die merkwürdige Erscheinung der Farbenanpassung ist. Die Angaben STEINACHS über einen direkten Einfluß des Lichtes auf die Chromatophoren finden bei den Autoren wenig Glauben. Es drängt sich jetzt die Frage auf, wie jene gleichmäßige Dunkelfärbung zu erklären ist, welche wir nach der Blendung des Fisches eintreten sahen. Da die Exstirpation der Linse zumeist keine Veränderung in der Funktion der Chromatophoren hervorruft, wäre die Vermutung naheliegend, daß die Ausschaltung der Retina der maßgebende Faktor hierbei sei; es hat sich aber gezeigt, daß diese Erscheinung auch bei unverletzter Retina auftritt. Meine Versuche bezüglich der Exstirpation der Linsen sowie die Beobachtungen an den pathologisch erblindeten Fischen lassen uns schließen, daß es sich nicht so sehr um die Entfernung irgendeines Teiles des optischen Apparates als vielmehr um die vollständige Lichtunempfindlichkeit handelt, wie sie beispielsweise auch durch Trübung eines der lichtbrechenden Medien des Auges eintritt. Es wäre nun die Vermutung naheliegend, daß die blinden Tiere unter dem Eindruck der absoluten Dunkelheit ihre Chromatophoren erschlaffen lassen. Dieser Annahme widerspricht die merkwürdige Tatsache, daß sehende Fische bei Ausschluß aller äußeren Lichtreize ihre Chromatophoren extrem kontrahieren. Überhaupt gelingt es nicht, einen ähnlichen Färbungszustand, wie er nach der Blendung auf der Oberseite eintritt, bei normalen, lebenden Tieren durch irgendeine wie immer geartete Einwirkung zu erzielen; ich habe erläutert, daß jener nur noch als postmortale Erscheinung zu beobachten ist. Die merkwürdigen, einander fast widersprechenden Resultate der diesbezüglichen Versuche gestatten uns nicht einmal eine annähernde Vorstellung über den interessanten Zusammenhang zwischen Gesichtsorgan und Chromatophoren. Keinen geringeren Schwierigkeiten begegnen wir bei der Deutung der nach der Blendung eintretenden Färbung der Bauchseite. Die Tatsache, daß diese Färbung eine Neubildung von Pigment als Fortsetzung der den Rücken und die Seitenflächen umgreifenden Bänderung auf die Bauchseite darstellt, stützt folgende Vorstellung, auf welche auch Professor EHRMANN gelegentlich einer an meinen eingangs zitierten Vortrag angeschlossenen Diskussion hingewiesen hat. Das gesamte Pigment entsteht embryonal in der Umgebung der Chorda und breitet sich von da rings über den ganzen Körper aus, wobei aber eine Ausbreitung desselben über die Bauchseite nicht stattfindet. Die

nach der Blendung eintretende charakteristische Bänderung der letzteren wäre somit als eine spätere abnormale Fortsetzung jenes embryonalen Entwicklungsprozesses aufzufassen, welcher normalerweise unter dem Einflusse des Auges gleichsam eine Unterbrechung erleidet. Interessante Resultate ergaben ferner die Versuche über die Wirkung der Dunkelheit. Wir haben gesehen, daß sehende Fische gegen die absolute Dunkelheit sehr empfindlich sind, indem sich ihre Chromatophoren stark kontrahieren. Eine Rückbildung des Pigments konnte dagegen nicht konstatiert werden. Bei blinden Fischen nun zeigen die Chromatophoren gar keine Empfindlichkeit gegen die Finsternis, gleichwohl zeigte sich aber eine deutliche Rückbildung des Pigments in den Chromatophoren. Umgekehrt ist auch der Prozeß der Neubildung des Pigments an der Bauchseite bei blinden Fischen wesentlich vom Licht abhängig, obwohl letztere gar keine Empfindlichkeit gegenüber mannigfachen Lichtreizen aufweisen. Die Rückbildung des Pigments in der Dunkelheit bei den blinden Fischen gibt uns einen Fingerzeig für die Beurteilung der völligen Pigmentlosigkeit der Höhlenbewohner, die letztere wäre danach als eine wohl durch die Dunkelheit bewirkte, aber erst durch den Verlust des Sehvermögens ausgelöste Erscheinung zu betrachten, welche eben deshalb nur an blinden Höhlenbewohnern zu konstatieren ist.

Fassen wir nun unsre speziell am Hecht gewonnenen Resultate zusammen, so ergibt sich:

1) Die Bestätigung der Behauptung, daß Lichtreize indirekt vermittels des Auges und Nervensystems die Chromatophoren beeinflussen.

2) Die Wirkung der Lichtreize hängt nicht nur von der Intensität und Qualität, sondern auch besonders von der Richtung des einfallenden Lichtes ab.

3) Absolute Dunkelheit bewirkt bei sehenden Fischen als starker Reiz eine extreme Kontraktion der Chromatophoren.

4) Bei blinden Fischen dagegen erschaffen die Chromatophoren vollständig und es tritt

5) bei normaler Beleuchtung eine ganz typische Ausbreitung des Pigments über die früher ungefärbte Bauchseite ein, während

6) dieser Prozeß bei Ausschluß des Lichtes unterbleibt und im Gegenteil eine Reduktion des Pigments zu verzeichnen ist.

Literaturverzeichnis.

- 1) BALLOWITZ, E., Die Nervenendigungen in den Pigmentzellen. Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie. Bd. 56.
- 2) ———— Bewegungscentren der Pigmentzellen. Biolog. Centralbl. 1893.
- 3) CARLTON, FRANK C., The colour changes of some Fishes. Science. Vol. 19. 1904.
- 4) HEINCKE, FR., Bemerkungen über den Farbenwechsel einiger Fische. Schriften d. naturwissenschaftl. Vereins f. Schleswig-Holst. XIX. 1. 1875.
- 5) KLUNZINGER, C. B., Über Melanismus. Jahreshefte d. Vereins f. Vaterländ. Naturkunde. Stuttgart. 59. Jahrg.
- 6) KNAUTHE, Über Melanismus bei Fischen. Zoolog. Anzeiger. Bd. 15. 1892.
- 7) LODE, A., Beiträge zur Anatomie und Physiologie des Farbwechsels der Fische. Sitzungsber. d. mathem.-naturw. Klasse d. k. Akad. d. Wissensch. Wien. XCIX. III. 1891.
- 8) POUCHET, Sur les rapides changements de coloration provoqués expérimentalement chez les poissons. Comptes rendues des séances et mém. de la soc. de biol. T. 72. 1871.
- 9) ———— Changement de la coloration chez certains poissons et certains crustacées. Ibidem. T. 74. 1872.
- 10) ———— Du rôle des nerfs dans les changements de coloration des poissons. Journal de l'anatomie et de la physiol. 8. année. 1872.
- 11) ———— L'influence des nerfs sur le changement de coloration des poissons. Mémoires de l'Acad. des Sciences de l'institut de France. 1874.
- 12) ———— Über die Wechselwirkung zwischen der Netzhaut und der Hautfarbe einiger Tiere. Wiener mediz. Jahrb. I. 1874.
- 13) ———— Nouvelle note sur le changement unilatérale de couleur produit par l'oblation d'un œil chez la truite. Comptes rendues des séances etc. T. 27. 1878.
- 14) POULTON, EDW. BAGNALL, The Colours of Animals. London 1890.
- 15) REGNARD, P., De l'action des Chromoblastes chez la Coupe et la Tanche. Comptes rendues de Société Biol. Tome 5. Paris 1893.
- 16) SCHNEE, Über den Farbenwechsel des Saugfisches. Zoologischer Garten. 43. Jahrg.
- 17) SCHÖNDORFF, A., Über den Farbenwechsel bei Forellen. Archiv f. Naturgeschichte. 69. Jahrg. 1903.
- 18) SEMPER, Beobachtungen aus den Aquarien des neuen zoologischen Institutes. Arb. aus d. zoolog. Inst. Würzburg. Bd. 10. 1892.
- 19) v. SIEBOLD, Die Süßwasserfische von Mitteleuropa. 1863.
- 20) STARK, J., Über den Farbenwechsel bei Fischen. Isis von OKEN. 1832.
- 21) STEINACH, E., Untersuchungen zur vergleichenden Physiologie der Iris. II. Mitteil. Archiv f. d. gesamte Physiologie. Bd. LII. 1892.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel XVIII.

Sämtliche Figuren beziehen sich auf junge, etwa 16 cm lange Exemplare von *Esox lucius*.

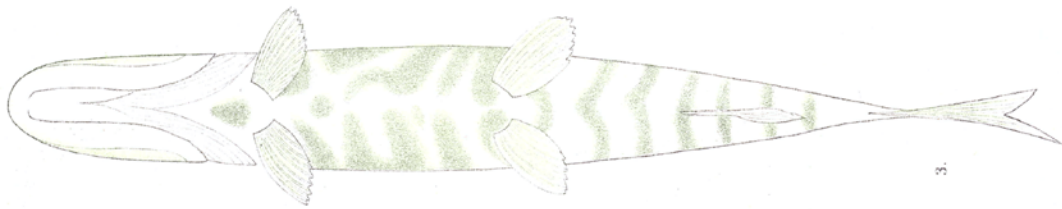
- Fig. 1. Normales Tier von der Seite bei oberseitiger Beleuchtung und mäßig reflektierendem Untergrunde.
Fig. 2. Normales Tier von der Bauchseite.
Fig. 3. Geblendetes Tier mit ausgefärbter Bauchseite.
Fig. 4. Sehendes Tier vom Rücken bei oberseitiger Beleuchtung über schwarzem Grunde.
Fig. 5. Sehendes Tier vom Rücken bei unterseitiger Beleuchtung oder bei Ausschluß jeglicher Beleuchtung.
Fig. 6. Geblendetes Tier vom Rücken.
-



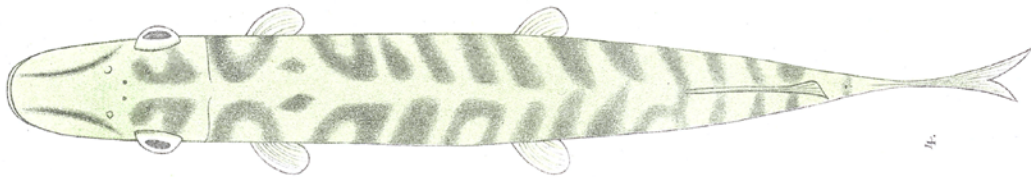
1.



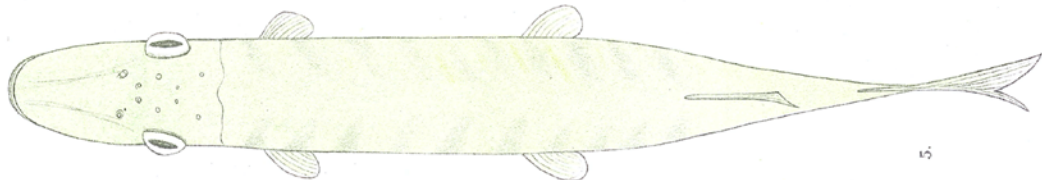
2.



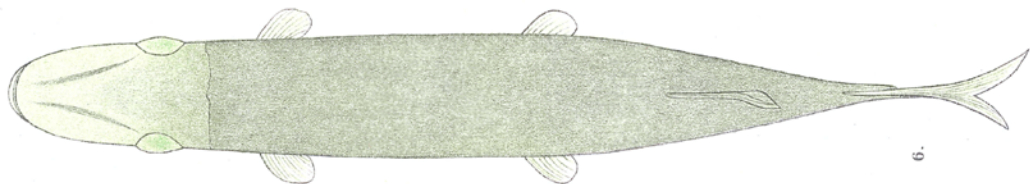
3.



4.



5.



6.